



EXP-UNC 23224/2016

Res. CD N° 141/2016

PROGRAMA DE ASIGNATURA	
ASIGNATURA: Álgebra III	AÑO: 2016
CARACTER: Obligatoria	UBICACIÓN EN LA CARRERA: 2° año 1° cuatrimestre
CARRERA: Licenciatura en Matemática	
REGIMEN: Cuatrimestral	CARGA HORARIA: 120 horas

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

En la materia Álgebra III, se continua el estudio de herramientas y conceptos básicos del álgebra lineal. Los resultados que se presentan requieren un grado de abstracción considerable.

Se espera que al finalizar la materia los alumnos:

- Puedan formular y resolver de manera independiente problemas de álgebra lineal relacionados con los contenidos de la materia.
- Interpreten en ejemplos concretos los resultados generales del curso.
- Comprendan y puedan desarrollar las demostraciones de los teoremas principales de la materia.

CONTENIDO

Formas canonicas elementales

Autovectores y autovalores. Ideal anulador de un operador lineal y de un vector. Subespacios invariantes. Triangulación de matrices con coeficientes en un cuerpo algebraicamente cerrado. Descomposición en suma directa. Teorema de descomposición primaria. Teorema de Cayley-Hamilton. Operadores diagonalizables, operadores nilpotentes. Descomposición de Jordan.

Formas racional y de Jordan

Forma normal de Jordan para operadores lineales en espacios de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Operadores nilpotentes. Métodos de cálculo de la descomposición en subespacios cíclicos para un operador nilpotente. Forma racional de un operador lineal en un espacio vectorial sobre cualquier cuerpo.

Espacios con un producto interno

Espacios de dimensión finita con producto interno. Proyector ortogonal sobre un subespacio. Método de Gram-Schmid. Desigualdad de Besel. Funcionales lineales. Operador adjunto, propiedades, operadores autodadjuntos, operadores unitarios, operadores positivos, operadores normales. Teorema espectral para operadores normales. Descomposición de Naimark.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Álgebra lineal. Kenneth Hoffman y Ray Kunze. Prentice -Hall, segunda edición.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Espacios vectoriales. Enzo Gentile.

- Serge Lang. Álgebra lineal. Addison-Wesley.



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

FOLIO N°

15 cm

FAMAF

EXP-UNC 23224/2016

Res. CD N° 141/2016

- Meyer, Carl Dean, Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM .

EVALUACIÓN

FORMAS DE EVALUACIÓN

Se tomarán dos evaluaciones parciales y sus respectivos recuperatorios.

Para aprobar la asignatura se requerirá la aprobación de un examen final teórico-práctico escrito.

REGULARIDAD

Aprobar al menos dos evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios.

PROMOCIÓN

No hay régimen de promoción en el cursado de la materia.